

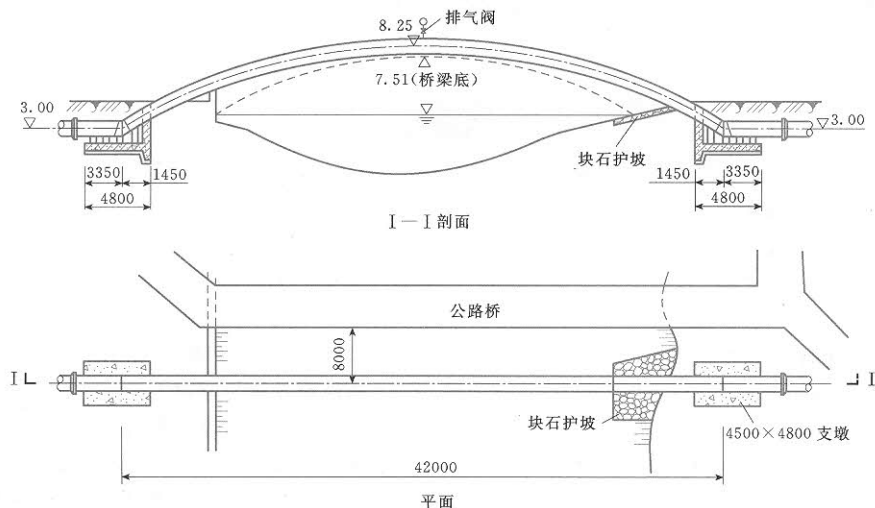


图 3.5-24 过河拱管 (尺寸单位: mm; 高程单位: m)

3.5.6.2 穿越铁路

确定管道穿越铁路的地点、方式和施工方法时,必须取得有关铁路部门的同意,并应遵循有关穿越铁路的技术规范。

穿越铁路方式取决于铁路等级、线路地形、作业繁忙程度等。一般应遵循下列原则:

(1) 管道与铁路交叉时,一般均在路基下垂直穿越;当路堑很深时,管道可根据具体情况架空穿越,其架空底距路轨的距离一般不小于 6~7m。

(2) 管道应尽量避免从站场地区穿过,当管道必须从车站轨道区间穿越时,应设防护套管。

(3) 管道穿越站场范围内的正线、到发线时可采用套管(或管沟)防护。

(4) 管道穿越除(2)、(3)情况以外的其他轨道时,一般可不设套管,水管直接穿越。

(5) 管道穿越铁路的两端应设检查井,检查井内设阀门及支墩,并根据具体情况在井内设排水管道或集水坑。

(6) 防护套管管顶(无套管时为管道管顶)至铁路轨底的深度,不得小于 1.2m,管道至路基面高度不应小于 0.7m。

3.5.7 水锤防护与水锤验算

在压力管道中,由于水泵启动、事故停泵开闸与关闸或改变开启度、投入水泵工作台数或喷头数突然变化等引起流速急剧变化而导致管道内水流压强急剧升、降的现象,称为水锤压力。

3.5.7.1 水锤防护

由于水锤对管道系统有很大的破坏作用。为防止水锤需正确设计管道系统,防止流速过高,一般设计

管道流速应小于 3m/s,并需控制阀门开、闭速度。

在泵房和输水管路设计时应考虑可能发生的水锤情况,并采取相应的防范措施避免水锤的发生,或将水锤的影响控制在允许范围内。常见的水锤防护措施如下:

(1) 降低输水管线的流速,可在一定程度上降低水锤压力,但会增大输水管管径,增加工程投资。

(2) 输水管线布置时应考虑避免出现驼峰或坡降剧变。

(3) 通过模拟计算,选用转动惯量较大的水泵机组或加装有足够惯性的飞轮,可在一定程度上降低水锤压力。

(4) 设置水锤消除装置,如气压罐、双向调压塔、单向调压塔、水锤消除器、缓闭止回阀等。其中采用气压罐消减停泵水锤的做法简单易行、效果显著,且不受地形影响。

3.5.7.2 水锤验算

1. 水锤计算参数

(1) 水锤波传播速度(对于匀质圆形薄壁管),采用式(3.5-21)计算:

$$a = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{K}{E} \frac{d}{e}}} \quad (3.5-21)$$

式中 a ——管道中的水锤波传播速度, m/s;

d ——管径, mm;

e ——管壁厚度, mm;

K ——水的体积弹性模数, N/m^2 , 随水温 and 压力增大而增加, 当水温为 10°C 时, $K = 2.025 \times 10^9 \text{ N/m}^2$;

E ——管道材料的纵向弹性模数, N/m^2 , 不同管材的 E 值可参考表 3.5-16 选用。

表 3.5-16

管道的纵向弹性模数

管材	钢	铸铁	钢筋混凝土	铝	石棉水泥	聚乙烯	聚氯乙烯	聚丙烯	橡胶
E (N/m ²)	206×10^9	108×10^9	20.6×10^9	69.6×10^9	32.3×10^9	$(1.4 \sim 2) \times 10^9$	$(0.8 \sim 3) \times 10^9$	7.8×10^4	$(2 \sim 6) \times 10^3$

(2) 水锤相时。水锤相时为水锤波在管道中来回传播一次所需时间,按式(3.5-22)计算:

$$\mu = \frac{2L}{a} \quad (3.5-22)$$

式中 μ ——水锤相时, s;

L ——管长, m;

其他符号意义同前。

(3) 管道中水柱惯性时间常数,采用式(3.5-23)计算:

$$T_b = \frac{Lv_0}{gH_0} \quad (3.5-23)$$

式中 T_b ——水柱惯性时间常数, s;

v_0 ——正常工作时管内流速, m/s;

H_0 ——正常工作时的水泵扬程, m;

g ——重力加速度, m/s²。

2. 水锤压力验算

对于设有单向阀门的上坡管道,应验算事故停泵的水锤压力;未设单向阀门时,应验算事故停泵时机组的最高反转转速,使其不超过额定转速的1.25倍。对下坡干管应验算启闭阀门时的水锤压力。当阀门关闭历时符合式(3.5-24)的条件时,可不验算关闭水锤压力:

$$T_s \geq \frac{40L}{a} \quad (3.5-24)$$

式中 T_s ——关阀历时, s;

其他符号意义同前。

(1) 关阀水锤压力验算。对于下坡管的最高与最低水锤压力,一般在迅速关闭或开启管道末端闸阀时产生,故应以此作为验算管道强度和确定是否需要采取防护措施的依据。当阀门关闭历时不大于一个水锤相时 μ 时,称为瞬时关闭。瞬时关闭产生的水锤称为直接水锤。反之,当 $T_s > \mu$ 时,为缓慢关闭,此时产生的水锤称为间接水锤。直接水锤产生的压力要比间接水锤大得多。

1) 瞬时完全关闭管道末端(下游)阀门时,在阀门前产生的最高压力水头为

$$H_{\max} = H_c + \frac{av_0}{g} \quad (3.5-25)$$

2) 瞬时部分关闭管道末端(下游)阀门时,在阀门前产生的最高压力水头为

$$H_{\max} = H_c + \frac{a(v_0 - v_1)}{g} \quad (3.5-26)$$

上二式中 H_c ——阀门前的静水头或初始压力水头, m;

v_1 ——瞬时关阀后的管内流速, m/s;

其他符号意义同前。

(2) 事故停泵过程中的水锤压力验算。在事故停泵过程中,由于水锤作用引起的最高与最低压力,以及机组转子的最高逆转速等最不利参数及其出现时刻,是确定管道设计压力、选配管道阀门和水锤防护措施的主要依据。

事故停泵过程中的水锤压力验算可参见刘竹溪、刘景植主编的《水泵及泵站》(第三版,中国水利水电出版社,2004)等有关专门书籍。

3.5.8 管道防腐措施

腐蚀是金属管道的变质现象,其表现方式有生锈、坑蚀、结瘤、开裂或脆化等。

防止管道腐蚀的方法如下:

(1) 采用非金属管材,如预应力或自应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、塑料管等。

(2) 在金属管表面上涂油漆、水泥砂浆、沥青等,以防止金属和水接触而产生腐蚀。

(3) 阴极保护。阴极保护是保护水管的外壁免受土壤侵蚀的方法。根据腐蚀电池的原理,两个电极中只有阳极金属发生腐蚀,因此阴极保护的原理就是使金属管成为阴极,以防止腐蚀。

阴极保护有牺牲阳极法和外加电流法两种方法。

牺牲阳极法是利用一种比保护金属电位更低的金属或合金(称阳极)与被保护金属连接,使其构成大地电池,以牺牲阳极来防止地下金属腐蚀的方法。

外加电流法是由外部的直流电源直接向被保护金属通以阴极电流,使阴极极化,达到阴极保护的目的。

1. 牺牲阳极法

(1) 阴极保护方法选择。阴极保护方法的优缺点比较见表3.5-17。保护方法选择主要考虑的因素有对邻近金属构筑物的干扰、有无可利用的电源、金属外防腐涂层的质量、管道长度、经济性、环境条件等。